

量子物理與量子資訊中的非同一性跨領域檢驗

TRT 4.0 最低數量、必要層級與非封閉命題之理論研究

Cross-Disciplinary Testing of Non-Identity in Quantum Physics and Quantum Information

*A Theoretical Study of the Minimum-Quantity, Necessary-Level, and Non-Closure Propositions
of TRT 4.0*

作者：非同一 ($\Sigma\text{-}\Omega$)

年份：2026

文件性質：正式跨領域理論研究稿

Document Type: Formal Cross-Disciplinary Theoretical Research Manuscript

DOI : 10.5281/zenodo.22313804

中文摘要

本研究以《時間還原理論 4.0：非同一性——高階總和的跨領域表示》（TRT 4.0）為直接理論檢驗對象，以量子物理與量子資訊為目標領域，依 TRT 4.0 第十八至二十二節所確立的跨領域方法，分別檢驗最低數量命題、必要層級命題與非封閉命題。研究不預設量子理論服從 TRT，不將量子態、量子測量、量子通道、POVM、quantum instrument、Kraus operator 或其他量子對象直接等同於 TRT 的 Gen、NonId、Diff、G、Joint、Agg 或其他形式項，而由量子理論自身的數學、操作理論與研究證據回答三項檢驗問題。

最低數量檢驗以量子態的數學非相等與量子態可區分性為主要案例。密度算符 ρ 與 σ 的非相等可以由 $\rho - \sigma \neq 0$ ，等價地由正的 trace distance，予以判定；量子資訊理論並不存在一般規則要求第二個獨立差異必須先成立，兩態的非相等才能成立。另一方面，全域相位不同的態向量可以表示同一物理純態，顯示表示層差異本身不能任意提升為物理狀態層的非同一。故最低數量命題在本研究限定的量子態判定範圍內獲得支持性案例，但不構成 TRT 本體或形式系統的量子力學證明。

必要層級檢驗以量子態、POVM outcome、quantum instrument、Kraus representation 及密度算符的不同 ensemble decomposition 為主要材料。量子理論明確存在多個不同描述與操作層級；一層中的表示多重性、結果多重性或分解多重性不能在沒有額外定理的情況下直接推出另一層中的相同最低必要多重性。尤其同一量子通道可以具有不同 Kraus 表示，同一密度算符亦可具有不同純態 ensemble decomposition，因此表示項目的多重性不能直接當作被表示量子對象的最低必要多重性。此結果對必要層級命題形成較強支持。

非封閉檢驗則使用 Born rule、POVM、quantum instrument、CPTP quantum channel、單位動力學及 no-cloning theorem。量子理論提供大量嚴格限制，但「受嚴格定律或限制約束」並不一般推出「所有後續只剩唯一可能結果」。測量形式可以指定多個具有非零機率的結果；CPTP 條件限定合法 quantum channel 的類別，但不單獨選出唯一 channel；no-cloning theorem 排除 universal perfect cloning，卻沒有因此使所有其餘物理操作唯一化。相對地，在 Hamiltonian、初始條件等充分資料均指定時，Schrödinger dynamics 可以產生唯一的量子態演化。此一邊界案例並不反駁 TRT 4.0 的非封閉命題，因為唯一性來自額外充分動力學資料，而不是僅由方向、限制或構成上的強制性直接推出。

反例搜尋另納入全域相位、混合態分解、Kraus representation 非唯一性、contextuality、確定性單位演化及 no-cloning 等案例。經逐項檢查，未發現能在不增加 TRT 4.0 原文前提、不建立未經論證的跨領域概念等同、且保持相同判定問題的情況下，直接反駁三項跨領域命題的有效量子理論反例。

本研究因此將最低數量命題判定為「成立（限定於本研究所檢查之量子態非相等／可區分性問題）」，必要層級命題判定為「成立」，非封閉命題判定為「成立」。這些結果表示量子物理與量子資訊提供與三項跨領域檢驗命題相容的數學與操作案例，而不表示量子理論證明 TRT 4.0 正確，也不表示 TRT 4.0 已成為量子理論的基礎理論。

中文關鍵詞：時間還原理論；TRT 4.0；非同一性；跨領域檢驗；最低數量命題；必要層級命題；非封閉命題；量子物理；量子資訊；量子態；量子測量；POVM；量子通道；quantum instrument；trace distance

Abstract

This study takes Time Restoration Theory 4.0: Non-Identity — Cross-Disciplinary Representation of the Higher-Order Aggregate (TRT 4.0) as its direct theoretical object of examination and quantum physics and quantum information as the target field. Following the cross-disciplinary method established in Sections 18–22 of TRT 4.0, the study independently tests the Minimum-Quantity Proposition, the Necessary-Level Proposition, and the Non-Closure Proposition. It does not presuppose that quantum theory conforms to TRT and does not identify quantum states, quantum measurements, quantum channels, POVMs, quantum instruments, Kraus operators, or other quantum objects with TRT formal terms such as Gen, NonId, Diff, G, Joint, or Agg. Instead, quantum theory is allowed to answer the three test questions through its own mathematics, operational theory, and evidence.

The Minimum-Quantity test examines mathematical non-equality and distinguishability of quantum states. For density operators ρ and σ , non-equality can be established by $\rho - \sigma \neq 0$, equivalently by a positive trace distance. Quantum information theory contains no general requirement that a second independent difference must first be established for two quantum states to be non-equal. At the same time, state vectors differing only by a global phase represent the same physical pure state, demonstrating that a difference at a representational level cannot automatically be promoted to non-identity at the physical-state level.

The Necessary-Level test examines quantum states, POVM outcomes, quantum instruments, Kraus representations, and different ensemble decompositions of density operators. Multiplicity at one level does not, without an additional theorem, directly entail the same minimum necessary multiplicity at another level. The Non-Closure test uses the Born rule, POVMs, quantum instruments, completely positive trace-preserving quantum channels, unitary dynamics, and the no-cloning theorem. Strict constraints do not generally imply that all subsequent possibilities reduce to one unique outcome. Conversely, fully specified Hamiltonian dynamics can determine a unique state evolution; this boundary case depends on additional sufficient dynamical conditions.

The counterexample search further examines global phase, mixed-state decompositions, non-unique Kraus representations, contextuality, deterministic unitary evolution, and the no-cloning theorem. Within the scope examined, no quantum-theoretical case was found that directly refutes any of the three propositions while preserving the original TRT 4.0 proposition and avoiding unsupported cross-disciplinary identification or added TRT premises.

Accordingly, this study judges the Minimum-Quantity Proposition as supported within the examined domain of quantum-state non-equality and distinguishability, the Necessary-Level Proposition as supported, and the Non-Closure Proposition as supported. These findings

indicate compatibility within the tested scope; they do not establish that quantum theory proves TRT 4.0 or that TRT 4.0 constitutes a foundational theory of quantum physics.

Keywords: Time Restoration Theory; TRT 4.0; Non-Identity; cross-disciplinary testing; Minimum-Quantity Proposition; Necessary-Level Proposition; Non-Closure Proposition; quantum physics; quantum information; quantum states; quantum measurement; POVM; quantum channels; quantum instruments; trace distance

1. 研究背景

TRT 4.0 將其跨領域功能限定為提出可以交由其他研究領域獨立回答的檢驗問題，而不是將 TRT 的本體、形式符號或生成關係直接移植到其他領域。

量子理論本身包含多種彼此不能任意混合的數學與操作概念，包括 Hilbert-space state、density operator、observable、POVM、measurement outcome、quantum operation、quantum instrument、quantum channel、Kraus representation，以及 classical measurement record。因此，量子物理適合用來檢驗 TRT 4.0 所提出的三個問題，但這種適合性不建立任何本體等同。

本研究不建立 quantum state = S_i ，不建立 quantum operation = Gen，亦不建立 quantum-state inequality = NonIdkp。以上均不是 TRT 4.0 的定義，也不是本研究所需要的前提。

2. 研究目的

本研究目的為：第一，讓量子物理與量子資訊自身回答 TRT 4.0 的最低數量問題；第二，讓量子理論自身回答不同判定或描述層級中的必要多重性是否可以直接跨層推出；第三，讓量子理論自身回答方向、限制或成立條件是否單獨足以推出唯一或封閉的後續結果。研究不以證明 TRT 為目的，也不以反駁 TRT 為預設目的。

3. 研究問題

RQ1 — Minimum Quantity：在量子物理／量子資訊中，一個已成立的非同一是否必須以第二個差異作為其成立的最低必要條件？

RQ2 — Necessary Level：在量子物理／量子資訊中，某一判定層級中的必要多重性，是否可以不經額外論證直接推出另一判定層級中的最低必要多重性？

RQ3 — Non-Closure：在量子物理／量子資訊中，一個關係所具有的方向、限制、構成條件或成立上的強制性，是否單獨足以推出後續結果必然唯一或封閉？

RQ4 — Counterexample Robustness：量子理論中是否存在能夠在不改寫 TRT 4.0 命題、不增加 TRT 前提且不建立未經論證概念等同的情況下，構成前三項命題有效反例的理論或實驗案例？

4. TRT 4.0 跨領域檢驗的理論基礎

本研究直接依 TRT 4.0 的跨領域研究規則工作。TRT 4.0 的 Non-Identity 是完整高階總和的跨領域表示，不等同於生成位置判定面向中的 NonIdkp。研究全程保持 Representation $\neq$ Structure、Model $\neq$ Structure、Formula $\neq$ Structure、Text $\neq$ Structure。

TRT 4.0 的三項跨領域命題所測試的是 minimum necessity、cross-level necessity，以及 direction/constraint/compulsoriness 是否直接推出 closure or uniqueness。它們不是量子理論的預設答案。

5. 研究方法

本研究採取六階段方法：固定 TRT 4.0 原命題；建立量子領域自身的問題；正向證據搜尋；反例搜尋；反例資格審查；三項命題分別判定。任何候選反例都必須確認其是否真正反駁 TRT 4.0 原命題，而非反駁自行增強版本。

6. 跨領域判定原則

本文使用成立、不成立、部分成立、條件成立、證據不足、概念不相容與不可映射等結果類別。「成立」在本文中只表示該跨領域 test question 在所檢查量子領域中的答案與命題相容，不是 TRT 4.0 的形式證明、經驗證實或本體證明。

7. 目標領域的理論背景

有限維量子系統的狀態通常以 positive semidefinite、unit-trace density operator ρ 表示。純態可以由 Hilbert-space vector 表示，但相差 global phase 的向量代表相同物理純態。

一般量子測量可用 POVM $\{E_a\}$ 表示，其中 $E_a \geq 0$ 且 $\sum_a E_a = I$ ；對狀態 ρ ，Born rule 給出 $p(a) = \text{Tr}(E_a \rho)$ 。Quantum instrument 進一步同時描述 classical outcome 與 conditional quantum output。量子通道通常由 completely positive trace-preserving (CPTP) linear map Φ 表示。

8. 目標領域使用的數學、實驗、觀察或理論證據

本研究主要使用六類量子證據：quantum-state discrimination；generalized quantum measurement；quantum channels 與 channel representations；contextuality；no-cloning theorem；以及 deterministic unitary evolution。它們分別用來檢查最低數量、跨層必要性與限制是否直接推出唯一後續。

9. 最低數量命題檢驗

TRT 4.0 的問題不是「量子態實際只能具有一個差異嗎」，而是當目標領域自己的非同一判定已經成立時，是否還必須增加第二個差異，該非同一才能成立。因此，一個已經足夠不等於只能存在一個。

考慮兩個量子態 ρ 與 σ 。在量子理論自己的數學中， $\rho \neq \sigma$ 等價於 $\rho - \sigma \neq 0$ 。定義 trace distance： $D(\rho, \sigma) = 1/2 \|\rho - \sigma\|_1$ 。

則 $D(\rho, \sigma) = 0$ 當且僅當 $\rho = \sigma$ ；因此 $D(\rho, \sigma) > 0$ 當且僅當 $\rho \neq \sigma$ 。量子理論的 equality criterion 本身不要求第二個獨立差異。

此結果只能推出：在 density-operator equality/inequality 這個量子理論自身的判定問題中，沒有第二個獨立差異作為非相等成立的普遍最低必要條件。不能推出 TRT 的 Diff 就是 $\rho - \sigma$ ，也不能推出 quantum-state inequality 就是 NonIdkp。

重要邊界案例是 global phase： $|\psi\rangle$ 與 $e^{i\phi}|\psi\rangle$ 作為 Hilbert-space vectors 可以不同，但表示同一 physical pure state。因此 vector inequality 不直接推出 physical-state nonidentity。這不是最低數量命題的反例，而是要求先確定目標領域自己的非同一在哪一判定層成立。

RQ1 最終判定：成立（限定於本研究所檢查之量子態非相等／可區分性問題）。

10. 必要層級命題檢驗

POVM 可以包含多個 outcome，但 POVM 本身並不完整指定 outcome-conditioned post-measurement quantum state；quantum instrument 提供更完整描述。因此 outcome multiplicity 與 post-measurement-state structure 是需要分開處理的量子理論問題。

量子通道可以寫為 $\Phi(\rho) = \sum_i K_i \rho K_i^\dagger$ ，且 $\sum_i K_i^\dagger K_i = I$ ，但 Kraus representation 一般並非唯一。因此 representation multiplicity 不直接推出 represented channel multiplicity。若沒有額外限定 representation minimality 等條件，顯示出的 Kraus operator 數量也不能直接被當成另一判定層的最低必要數量。

同一 density operator 亦可具有不同 pure-state ensemble decompositions。故 decomposition multiplicity 不直接推出 state-level minimum multiplicity。

Contextuality 則形成方法論邊界案例：量子理論中的 measurement context、observable assignment 與 empirical outcome 不能在未經額外論證時壓縮成同一層的必要性判定。

RQ2 最終判定：成立。某一量子描述或操作層中的多重性，不能在沒有額外 theorem 或 bridging conditions 時直接推出另一判定層中的相同最低必要多重性。

11. 非封閉命題檢驗

Born rule 對 POVM $\{E_a\}$ 給出 $p(a) = \text{Tr}(\rho E_a)$ 。一般情況下可以存在多個 a 具有非零機率。因此 strict probability rule 並不一般推出 unique individual outcome。

Quantum instrument 可以非常精確地限制允許的 outcome 與 conditional transformations，同時保留 outcome multiplicity。CPTP 條件則限定合法 quantum channels 的類別，但「必須是 CPTP map」本身沒有選出唯一 Φ 。

No-cloning theorem 是強限制案例：universal perfect cloning 被禁止，但這不推出 only one alternative operation remains。量子系統仍具有大量合法 unitary operations、measurements 與 channels。

RQ3 初步判定為成立，但仍須檢查確定性 Schrödinger evolution 等最強候選反例。

12. 反例、極端案例與邊界案例檢驗

候選反例 A：確定性 Schrödinger evolution。在 Hamiltonian、initial state 與必要動力學資料已指定時，可以決定唯一量子態演化。這不是有效反例，因為唯一性依賴充分附加條件與完整 dynamical specification；TRT 4.0 的非封閉命題並不否定加入充分條件後的唯一結果。

候選反例 B：projective measurement 的 eigenstate。特定 state-measurement relation 可產生 probability-one outcome，但不能推出所有 quantum measurements 因 measurement law 本身而只有唯一 outcome。屬特殊條件案例。

候選反例 C：global phase。它反駁的是「任意表示差異足以推出更高層物理非同一」這個 TRT 4.0 沒有提出的命題，因此不是有效反例。

候選反例 D：quantum-state tomography 一般需要多個 measurement settings。這是 unknown-state reconstruction/inference 的資料需求，不是 already-established non-equality 的最低成立條件，因此是比較案例。

候選反例 E：contextuality minimum configurations。某些 contextuality construction 確有最低 vector/context requirements，但它們回答的是特定 contextuality structure 的最低資源，而非已成立非同一是否最低需要第二差異。屬必要層級的高價值邊界案例。

候選反例 F：no-cloning theorem。它是禁止性定理，但沒有導致唯一後續，因此是支持性案例。

候選反例 G：Kochen–Specker contextuality。它排除一類 noncontextual predetermined-value model，但不直接證明或反駁 TRT；其作用是提醒跨層等同必須獨立論證。

13. 三項命題總結果

命題	TRT 4.0 檢驗問題	量子領域主要證據	主要反例／邊界案例	最終判定	判定理由
最低數量命題	已成立的非同一是否必須再以第二個差異作為最低必要條件？	Density-operator inequality；trace distance；state discrimination	Global phase；tomography；contextuality minimum sets	成立（限定研究範圍）	量子態非相等沒有普遍的「第二獨立差異」最低要求；候選反例多屬不同判定問題
必要層級命題	一層的必要多重性是否	POVM/instrument distinction；	Minimal contextuality	成立	跨層數量推論需要額外定理

	可直接推出另一層的最 低必要多重 性？	Kraus nonuniqueness ; ensemble decomposition ; contextuality	structures		或 bridging conditions
非封閉命題	方向、限制 或強制性是 否單獨推出 唯一或封閉 後續？	Born probabilities ; quantum instruments ; CPTP maps ; no- cloning	Deterministic unitary evolution ; probability- one measurement	成立	強限制本身不 一般選出唯一 後續；唯一演 化案例需要額 外充分動力學 資料

14. 討論

三項結果的證據性質不同。最低數量命題主要得到數學相容性與支持性案例；必要層級命題的證據較強，因為 quantum information 本身大量依賴 state、measurement、outcome、instrument、channel、representation 等角色的精確區分；非封閉命題則得到多個操作理論案例支持。

本研究中最具後續量子資訊研究價值的問題，是一個量子理論層級中的最低資源數量、representation rank、outcome number 或 context number，在什麼條件下可以或不可以推出另一層級的最底必要數量。Kraus rank、Choi rank、minimal environment dimension、minimal POVM outcome number 與 minimal contextuality scenario 都可以形成更嚴格的數學比較。

15. 研究限制

本研究主要檢查 finite-dimensional quantum information、generalized measurement theory、quantum channels、state discrimination 與 contextuality，沒有完整處理 quantum field theory、algebraic quantum field theory、quantum gravity、relativistic quantum information 或 infinite-dimensional operator-algebraic technicalities。

最低數量命題主要建立在 quantum-state equality/inequality 與 operational distinguishability，不能自動推廣到量子理論所有「非同一」問題。本文沒有建立 TRT formal terms 與 quantum objects 的形式 mapping。

Measurement problem 涉及不同 quantum interpretations；本文刻意將主要結論限定在 operational quantum theory 的數學預測，不藉由特定 interpretation 替 TRT 預先決定本體結論。

本研究結果不能推出 TRT 4.0 是量子理論的基礎理論、替代理論或統一理論。

16. 可反駁性

最低數量命題的失敗條件：若能在量子理論自身一個定義良好的非同一判定中證明，任意單一差異在原理上均不足，且至少兩個彼此獨立差異是該非同一成立本身的必要條件，而不只是觀察、tomography、verification 或 inference 的需要，則本研究判定須改為不成立或條件成立。

必要層級命題的失敗條件：若能建立一般 theorem，使 level A 的 n 項必要性在無需額外 bridging assumptions 下直接推出不同判定 level B 最低也必須具有 n 項，則該命題在該量子問題中不成立。

非封閉命題的失敗條件：若能證明僅由某項量子關係自身的方向、成立要求或構成限制，而不加入 initial condition、Hamiltonian、boundary condition、selection rule 或其他充分限制，即邏輯必然推出唯一且封閉的後續，則構成有效反例。

17. 後續研究方向

後續研究可對 Kraus rank、Choi rank、minimal environment dimension 進行專門研究；對 POVM outcome number、informational completeness 與 state tomography 進行必要層級測試；對 contextuality minimum scenarios 進行獨立研究；並將非封閉問題延伸至 open quantum systems、quantum trajectories、Markovian/non-Markovian dynamics 與 quantum causal models。後續工作的目的應是擴大測試範圍、確認適用條件與主動尋找失敗條件。

18. 結論

本研究嚴格以 TRT 4.0 已提出的三個跨領域問題為檢驗對象，沒有將量子物理概念直接等同於 TRT formal terms，也沒有以 TRT 預先規定量子理論的答案。

最低數量命題在本研究限定的量子態非相等與可區分性範圍內判定為成立；必要層級命題判定為成立；非封閉命題判定為成立。

正確的研究強度是：在本研究所檢查的量子資訊數學、量子測量理論、量子通道理論、contextuality 與相關邊界案例範圍內，未發現足以反駁 TRT 4.0 三項跨領域檢驗命題的有效量子理論反例；量子物理與量子資訊並提供了與三項命題相容的數學及操作理論案例。

本研究不能由此推出量子物理證明 TRT 4.0 正確，不能推出 TRT 4.0 已被量子力學經驗證實，也不能推出 TRT 4.0 與量子理論具有本體同一性。

參考文獻

A. TRT 理論文獻

非同一 ($\Sigma\text{-}\Omega$) . (2026). 《時間還原理論 4.0：非同一性——高階總和的跨領域表示》 [Time Restoration Theory 4.0: Non-Identity — Cross-Disciplinary Representation of the Higher-Order Aggregate]. 正式理論研究稿. DOI: 10.5281/zenodo.22300348.

B. 量子物理與量子資訊文獻

Budroni, C., Cabello, A., Gühne, O., Kleinmann, M., & Larsson, J.-Å. (2022). Kochen-Specker contextuality. Reviews of Modern Physics, 94, 045007. DOI: 10.1103/RevModPhys.94.045007.

Davies, E. B., & Lewis, J. T. (1970). An operational approach to quantum probability. Communications in Mathematical Physics, 17, 239–260. DOI: 10.1007/BF01647093.

- Han, R., Leuchs, G., & Bergou, J. A. (2020). Helstrom measurement: A nondestructive implementation. *Physical Review A*, 101, 032103. DOI: 10.1103/PhysRevA.101.032103.
- Kretschmann, D., Schlingemann, D., & Werner, R. F. (2008). A continuity theorem for Stinespring's dilation. *Journal of Functional Analysis*, 255(8), 1889–1904. DOI: 10.1016/j.jfa.2008.07.023.
- Kunjwal, R., & Spekkens, R. W. (2018). From statistical proofs of the Kochen-Specker theorem to noise-robust noncontextuality inequalities. *Physical Review A*, 97, 052110. DOI: 10.1103/PhysRevA.97.052110.
- Leppäjärvi, L., & Sedlák, M. (2021). Postprocessing of quantum instruments. *Physical Review A*, 103, 022615. DOI: 10.1103/PhysRevA.103.022615.
- Lisoněk, P., Badziąg, P., Portillo, J. R., & Cabello, A. (2014). Kochen-Specker set with seven contexts. *Physical Review A*, 89, 042101. DOI: 10.1103/PhysRevA.89.042101.
- Mermin, N. D. (1993). Hidden variables and the two theorems of John Bell. *Reviews of Modern Physics*, 65, 803. DOI: 10.1103/RevModPhys.65.803.
- Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition*. Cambridge University Press.
- Spekkens, R. W. (2005). Contextuality for preparations, transformations, and unsharp measurements. *Physical Review A*, 71, 052108. DOI: 10.1103/PhysRevA.71.052108.
- Watrous, J. (2018). *The Theory of Quantum Information*. Cambridge University Press.
- Wootters, W. K., & Zurek, W. H. (1982). A single quantum cannot be cloned. *Nature*, 299, 802–803. DOI: 10.1038/299802a0.
- Xu, Z.-P., Chen, J.-L., & Gühne, O. (2020). Proof of the Peres conjecture for contextuality. *Physical Review Letters*, 124, 230401. DOI: 10.1103/PhysRevLett.124.230401.

建議引用格式 / Suggested Citation

非同一 (Σ - Ω) . (2026). 《量子物理與量子資訊中的非同一性跨領域檢驗：TRT 4.0 最低數量、必要層級與非封閉命題之理論研究》[Cross-Disciplinary Testing of Non-Identity in Quantum Physics and Quantum Information: A Theoretical Study of the Minimum-Quantity, Necessary-Level, and Non-Closure Propositions of TRT 4.0]. 正式跨領域理論研究稿. DOI: 10.5281/zenodo.22313804